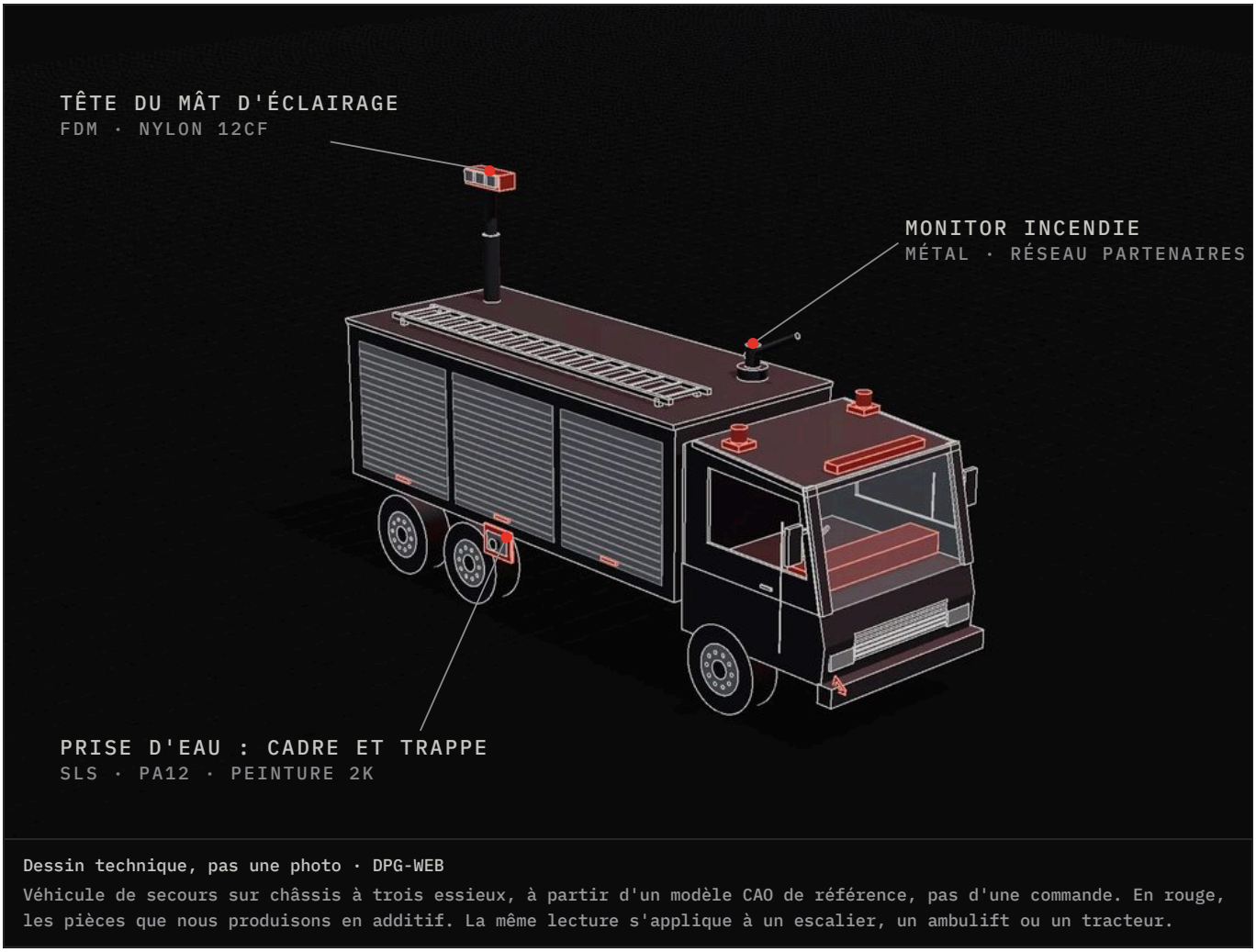
DOCUMENT DE TRAVAIL · PRÉPARÉ POUR SOVAM, CHÂTILLON-SUR-THOUET

Où la fabrication additive peut servir vos équipements.

Nous avons lu votre gamme, votre service pièces de rechange et votre activité de retrofit avec une seule question : quelles pièces en plastique, produites aujourd'hui en quelques dizaines d'exemplaires ou réapprovisionnées à l'unité, se feraient mieux à partir d'un fichier ? Voici dix pistes, engin par engin. Ce sont des hypothèses de lecture, pas une nomenclature : elles se valident sur un STEP ou lors d'une visite d'atelier.



Dessin technique, pas une photo · DPG-WEB

Véhicule de secours sur châssis à trois essieux, à partir d'un modèle CAO de référence, pas d'une commande. En rouge, les pièces que nous produisons en additif. La même lecture s'applique à un escalier, un ambulift ou un tracteur.

1–50
pièces par lot : la plage où le coût à la pièce est stable, du premier au dernier engin

700 × 380 × 580
mm, la chambre SLS de grand format : une planche de bord en une seule pièce

F0–F3
échelle de finition, du brut technique à la peinture 2K dans votre couleur

24 h
ouvrées : une personne confirme la fourchette de prix sur votre fichier

POURQUOI VOTRE GAMME SE PRÊTE À L'ADDITIF

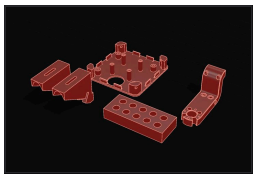
Quatre postes de votre compte d'exploitation



Des séries de quelques dizaines, avec des variantes

Chaque engin existe en civil et en militaire, en thermique et en électrique, avec ou sans cabine, avec Kit Grand Froid. Chaque option est une nomenclature différente, produite en quelques exemplaires. Sans moule à amortir, la variante est un fichier : le coût à la pièce ne dépend pas du nombre d'engins de la commande.

■ AUCUN OUTILLAGE · VARIANTE AU PRIX D'UN FICHIER



Des flottes en service pendant trente ans

Votre stock de 113 700 références couvre des engins de plus de trente ans. Les pièces plastiques dont le moule a disparu, ou dont le fournisseur n'existe plus, peuvent revenir en stock numérique : à plan perdu, on part de la pièce, par relevé 3D. Le réapprovisionnement est identique au lot précédent, sans minimum de commande.

■ STOCK NUMÉRIQUE · RÉAPPROVISIONNEMENT IDENTIQUE



Des intérieurs et des conduits consolidés

Planches de bord, capots d'électronique, supports d'instrumentation, conduits d'air : des ensembles de plusieurs pièces assemblées deviennent des monoblocs prêts au montage, avec les clips, les bossages et les canaux dans la géométrie. Moins de références, moins de vis, moins de montage.

■ MOINS DE RÉFÉRENCES · MOINS DE MONTAGE



Une finition de carrosserie

Vos engins sont exposés sur les aires de trafic, dans la livrée de vos clients. Nos pièces se peignent en 2K liquide selon spécification : couleur exacte, mat, brillant ou grainé, protection contre les UV, les chocs et l'abrasion. La surface est à la hauteur du véhicule, pas du prototype.

■ PEINTURE 2K · COULEUR À SPÉCIFICATION



01 · Châssis-cabine
sans aménagement



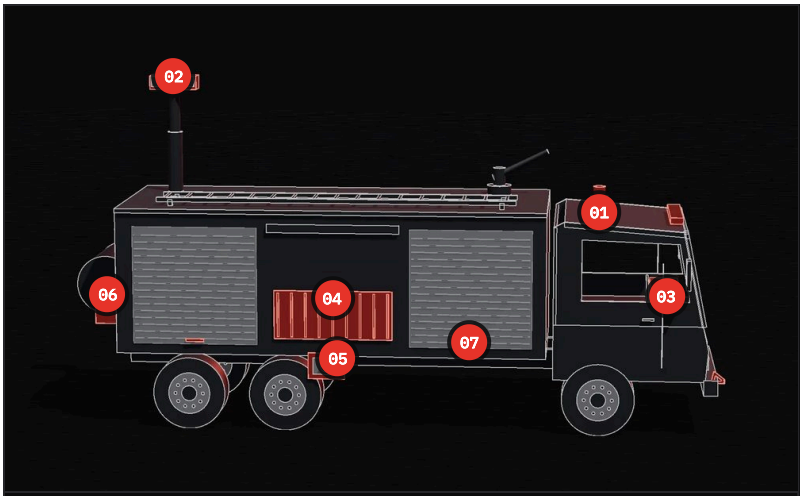
02 · Châssis et module
citerne et compartiments ouverts



03 · Véhicule complet
mât d'éclairage et compartiment arrière

COMMENT NOUS LISONS UN VÉHICULE

Le châssis est de série. L'aménagement ne l'est pas.



La carte des composants additifs

Sept familles repérées sur le véhicule. Les repères sont indicatifs : la nomenclature réelle se valide sur le cahier des charges, ensemble.

01	Embases et supports de gyrophares
02	Carter de la tête du mât d'éclairage
03	Planche de bord et capots d'électronique de cabine
04	Protections et supports, compartiment du groupe électrogène
05	Cadre et trappe de la prise d'eau
06	Berceaux et guides du dévidoir, embouts de tuyau
07	Poignées et butées des rideaux

C'est la lecture que nous proposons de faire sur vos engins : la planche de bord d'un K22, la nacelle d'une PA, l'habitacle d'un eHELP.

LES PISTES

Dix pistes, lues sur votre gamme

#	OÙ	COMPOSANTS CANDIDATS	PROCÉDÉ · MATÉRIAU · FINITION	CE QUE CELA CHANGE
1	Service pièces · toute la gamme, engins de 10 à 30 ans	pièces plastiques hors production : capots, poignées, grilles, cadres de feux, boîtiers, bouchons, passe-câbles. À plan perdu, relevé 3D de la pièce existante	SLS · PA12 ou PA11 F1 inclus · F2 en couleur là où la pièce est visible	la référence revient en stock, numérique cette fois : réapprovisionnement à l'unité, identique au lot précédent, en quelques jours
2	Retrofit électrique · engins thermiques convertis	capots de compartiment batteries et BMS, cadres d'afficheurs et d'instruments, supports de connecteurs et de chargeurs, guides-câbles, panneaux d'obturation à la place de l'ancien tableau	SLS · PA12 F2 2K dans la couleur de la cabine	chaque retrofit est un engin différent avec un compartiment différent : un lot de un à cinq, à chaque fois, au prix d'un fichier au lieu d'une tôle pliée et usinée
3	Tracteurs K22, K32, K40 et K100 · cabine	planche de bord et tableau, capots d'instrumentation, console de commandes, grilles de ventilation et bouches de climatisation, porte-documents, habillages de montants ; pièces de la cabine et des portes démontables	SLS · PA12 (intérieur) · PA11 (extérieur, Kit Grand Froid) F2 2K mat ou grainé	trois tailles de tracteur, une cabine, des options qui la modifient : la planche de bord en monobloc supprime des références et des vis

#	OÙ	COMPOSANTS CANDIDATS	PROCÉDÉ · MATÉRIAU · FINITION	CE QUE CELA CHANGE
4	eHELP et HELP · habitacle passagers PMR	cadres de vitres, poignées et embouts de mains courantes, vide-poches, caches de jonction, carters du joystick et du volant, support de caméra 360°, cadres d'éclairage intérieur	SLS · PA12 F2 2K : ici, c'est le passager qui touche la surface	un produit nouveau et un premier lot petit : les pièces d'habitacle en additif, avec une esthétique de véhicule, sans attendre un outillage
5	Plateformes PA et ALTA · nacelle et commandes	boîtier de commande à distance et pupitre, boîtiers du capteur d'inclinaison, du buzzer et de l'arrêt d'urgence, cadre de l'afficheur de maintenance, embouts et articulations des garde-corps repliables, supports d'outils	SLS · PA12 · TPU 90A pour les tampons F1 ou F2	des carters à clips et bossages de dix à cinq cents par an, là où le moule ne s'amortit pas
6	Camions catering · cellule réfrigérée	diffuseurs et conduits d'air froid, grilles de reprise, rails et embouts des rideaux isothermes, protections d'angle, butées et arrêts de chariots, trappes	SAF · polypropylène (lavages aux détergents) · SLS · PA2200 là où une déclaration de contact alimentaire est demandée F0 ou F1	le conduit optimisé en débit et fait d'une seule pièce, à la place de trois collées ; le polypropylène tient les cycles de lavage
7	Escaliers PS et SPS · plateforme et auvent	supports et cadres des panneaux solaires, capots de lampes LED, embases de gyrophares, pattes des capteurs d'approche IATA 2020, carter de la pompe manuelle de secours, embouts des barrières rétractables, pièces de l'auvent fermé et du kit VIP	SLS · PA11 (extérieur : UV, sel, choc à froid) F2 2K noir ou couleur client	quelques pièces par engin, avec des géométries différentes selon le modèle : exactement ce qu'un fichier fait mieux qu'un outillage
8	Gamme militaire · PEA12, CBD, versions aérotransportables	pièces de la cabine rétractable, capots et protections, boîtiers à boutons déportés, supports : tout ce qui pèse sur un engin aérotransporté	FDM · Nylon 12CF (supports rigides) · SLS · PA11 (−40 °C) F2 mat selon spécification	rigidité à poids minimal et tenue au froid ; des volumes encore plus petits que les civils
9	Bureau d'études · produits nouveaux	présérie et kits de validation d'intérieurs et de capots : à chaque itération un kit complet, produit comme un seul lot	SLS · PA12 F0–F1	la boucle entre le dessin et l'engin se raccourcit, et le matériau de la présérie est celui de la série
10	Votre réseau de service · 50 pays	pièces plastiques produites pour vos partenaires de service, sous votre nom	SLS · PA12 F1	nous travaillons derrière vous : votre client reste le vôtre

Matériaux et finitions indiqués par famille de pièces ; ils se confirment sur votre plan. Aucune géométrie SOVAM n'a été vue : les pistes naissent des sous-ensembles que vos fiches produit énumèrent.

DES PIÈCES TYPIQUES, DESSINÉES PAR NOUS

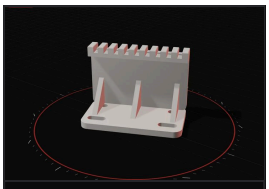
Ce à quoi ressemblent ces pièces



Conduit d'air
du rectangle au rond, bride et cordon en une pièce SLS · PA12



Support de feu
lumières de réglage et anneau porteur SLS · PA12



Patte porte-capteurs
peigne et renforts en une pièce SLS · PA12



Carter ventilé
grille, bossages et clips dans la géométrie SLS · PA12



Diffuseur à disque
trous calibrés et rayons de renfort SAF · PP

Pièces de démonstration dessinées par Due Pi Greco, rendu à partir du modèle 3D. Aucune géométrie de client.

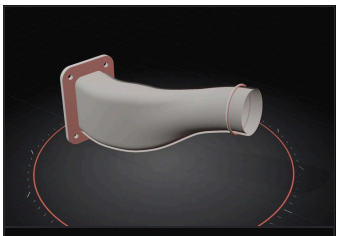
CE QUE NOUS NE PROPOSONS PAS

Le revers, écrit avant que vous ne l'écriviez

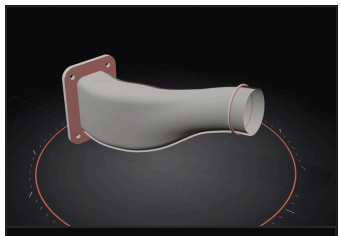
- **Le structurel reste en métal.** Châssis, ciseaux, vérins, stabilisateurs, attelages, mains courantes porteuses, planchers, barrières : tout ce qui porte une charge ou des personnes. Si besoin, nous l'orientons vers notre réseau de partenaires qualifiés.
- **Les fonctions de sécurité se discutent avec votre bureau d'études.** Le boîtier d'un capteur, oui ; la fonction, non. La pièce en contact avec l'avion ne se propose pas sur catalogue.
- **Au-dessus des volumes de moule, le moule revient.** Si une pièce dépassait les centaines par an sur toute la gamme, nous vous le dirions, et nous vous aiderions à faire le passage.

LA FINITION

La pièce est la même. Ce qui change, c'est jusqu'où on la porte.



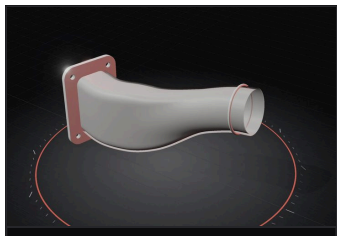
F0 · Brut technique
blanc sorti de machine, grain de frittage apparent : pièces internes, gabarits, outillages inclus



F1 · Sablé uniforme
grenaillage qui uniformise le grain : mat homogène, toucher sec, la base avant la couleur inclus dans la fourchette



F2 · Peint 2K liquide
mastic, ponçage, apprêt et laque polyuréthane 2K : couleur exacte, niveau utilisateur final notre spécialité · chiffrée à part



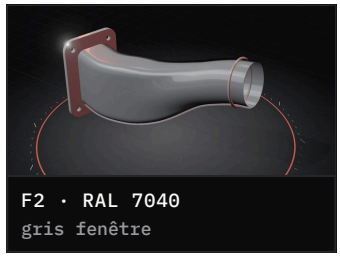
F3 · Qualité salle blanche
nettoyage et contrôle du procédé pour les environnements maîtrisés SLS uniquement · chiffrée à part



F2 · RAL 3020
rouge signalisation



F2 · RAL 5010
bleu gentiane



F2 · RAL 7040
gris fenêtre



F2 · RAL 9003
blanc de sécurité

Le même conduit d'air, de F0 à F3, puis en F2 dans quatre teintes RAL à titre d'exemple : la couleur se fait à spécification, celle de SOVAM ou de votre client. Rendu à partir du modèle 3D, déclaré comme tel : les échantillons réels se touchent en atelier. Avec des jeux inférieurs à 0,3 mm, l'ajustement entre pièces peintes n'est pas garanti.

LES MATÉRIAUX QUI SERVENT ICI

Six matériaux, chacun avec sa limite

MATÉRIAU	PROCÉDÉ	POURQUOI LE CHOISIR	SA LIMITE
PA2200 (PA12)	SLS	le passe-partout des intérieurs : de −40 à +80 °C sous charge ; biocompatible (ISO 10993-1, USP classe VI), contact alimentaire (Règ. UE 10/2011), stérilisable, selon déclaration du producteur	non ignifugé : UL94 HB
PA11	SLS	choc à froid ; ambiances humides et salines : aires de trafic en hiver, dégivrant, lavages. Pour tout ce qui est hors cabine	même classe au feu que le PA12
TPU 90A	SLS	interfaces souples, antidérapantes : tampons, butées, passe-câbles, protections là où l'engin touche l'avion	limite pratique vers 70 °C
Polypropylène	SAF	tenue chimique aux acides, bases et détergents ; densité ~0,9 ; séries moyennes et grandes	non structurel à haute rigidité ; UL94 HB
Nylon 12CF	FDM	PA12 chargé carbone : supports et pattes, rigidité extrême à poids minimal, ~10 600 MPa en flexion	surface moins fine que le SLS
Ultem 9085	FDM	là où le cahier des charges demande le feu : UL94 V-0, FAR 25.853, EN 45545-2 au niveau du matériau	les essais sur le composant fini se construisent ensemble

Valeurs indicatives et relatives au matériau : la pièce se qualifie sur votre plan. Les fiches matériau DPG-MAT accompagnent l'offre.

LE PARCOURS

Du fichier à la pièce, en trois étapes

01

Envoyez-nous le STEP

Le STEP du composant, ou le STL. Pour un aménagement complet, le STEP AP242 de l'ensemble, ou le GLB, avec les noms des pièces de la nomenclature : sans plans 2D, sans mobiliser votre bureau d'études. Une personne confirme la fourchette de prix sous 24 heures ouvrées.

02

La première pièce

Nous en discutons à votre établi, et c'est vous qui la validez sur l'engin : un parcours court, mais réel. Matériau et finition se confirment sur votre plan.

03

Série et réapprovisionnement

Production à la signature de la commande, par lot tracé : lot et job reportés sur la pièce de série, certificat du producteur du matériau là où le cahier des charges le demande. Le réapprovisionnement sort du stock numérique, identique au lot précédent.

ET SI LE PLAN N'EXISTE PLUS

On part de la pièce

Relevé 3D, rétro-ingénierie, et la pièce de rechange revient en stock, numérique cette fois. C'est le cas le plus fréquent sur des flottes de vingt ou trente ans, et c'est celui par lequel nous proposons de commencer.

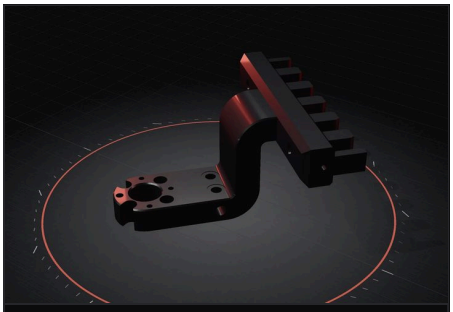
LA PREMIÈRE ÉTAPE QUE NOUS PROPOSONS

Une pièce vraie, pas une présentation. Envoyez-nous une liste de références plastiques à plan perdu ou à fournisseur disparu, et une pièce physique : nous la relevons, nous la refaisons en PA12 avec finition F2 dans la couleur SOVAM, et nous vous l'apportons à Châtillon-sur-Thouet.

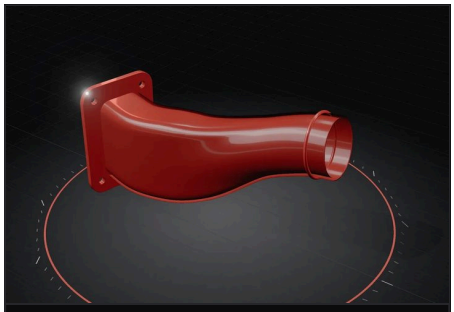
Ou bien le STEP de la planche de bord d'un tracteur K22 : fourchette de prix sous 24 heures et une première pièce à monter sur l'engin.

DÉJÀ EN SERVICE AILLEURS

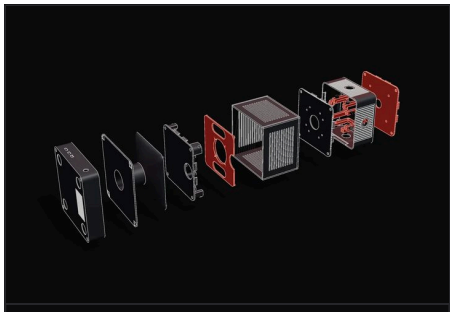
Trois cas, même famille de besoins



La finition, prise au sérieux
À un constructeur historique de véhicules spéciaux qui demandait des garanties sur la peinture, nous avons répondu par la spécification complète de la laque 2K : adhérence directe sans apprêt, barrière anticorrosion, tenue aux huiles et aux carburants, noir mat stable aux UV. spécification de peinture · laque 2K



En course, en championnat
Sur une voiture de rallye en championnat, nous produisons des pièces de rechange et des améliorations qui tiennent la course : conduit d'admission turbo optimisé en débit, grilles d'intercooler, déflecteurs et supports de phares. Ce qui tient le rallye tient la flotte.
PA11 · PA12 · Nylon 12CF



Un kit de validation de 17 composants
Pour un constructeur allemand de moteurs, un kit de validation complet de 17 composants, collecteurs, conduits d'eau et d'air, carters et supports, produits comme un seul lot.
un seul lot · PA11 · PA12 · Nylon 12CF